

陕西科技大学 试题纸 B

课程 复变函数与积分变换 学期 2023—2024—1

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{3z+1}{4z+3} = \frac{3}{4}$

2. $\sqrt[5]{1+i} = \sqrt[5]{\sqrt{2}} \cdot \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{5} \right), k=0,1,2,3,4$

3. $\text{Ln} 1 = 2k\pi i, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\text{Ln} 1 = \lg 1 + i \text{Arg} 1$
 $= 0 + i(0 + 2k\pi), k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

4. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{(z-2)(z-3)} dz = 0$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i}{n}$ 的敛散性为 ~~条件收敛~~ **发散**. (条件收敛、绝对收敛、发散)

二、选择题(每空 3 分, 共 15 分)

1. 复数 i 对应的向量长度伸长 2 倍, 然后逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 为 (**B**).



A. $2i$; B. -2 ; C. $-2i$; D. $2i$.

2. 设 $f(z) = \frac{z}{z^2+1}$, 则其解析区域为 (**B**).

A. 复平面 $\mathbb{C}$; B. $\{z|z \in \mathbb{C}, z \neq \pm i\}$; C. $\{z|z \in \mathbb{C}, z \neq \pm i, 0\}$; D. $\{z|z \in \mathbb{C}, z \neq \pm 1, 0\}$.

3. $z=0$ 为 $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$ 的 (**A**).

A. 二阶极点; B. 三阶极点; C. 可去极点; D. 本性奇点.

4. 函数 $f(z)$ 在 z_0 点解析是 $f(z)$ 在 z_0 点可导的 (**A**).

A. 充分条件; B. 必要条件; C. 充要条件; D. 三个选项均不对.

$$\left| \frac{z}{z-1} \right| < 1 \quad \left| \frac{z-1}{3} \right| < 1$$

$$2 < |z-1| \quad |z-1| < 3$$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(z-1)^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{3^n}$ 的收敛域为 (B).

A. $\frac{1}{2} < |z-1| < 3$; B. $2 < |z-1| < 3$; C. $\frac{1}{3} < |z-1| < 2$; D. Φ .

三、(6分) 判断 $f(z) = x^2 - y^2 + i(2xy + y^2)$ 在何处可导，何处解析？

四、(8分) 设 $v = \frac{y}{x^2 + y^2}$ ，试求解析函数 $f(z) = u + iv$ ，且满足 $f(2) = 0$ 。

五、(7分) 求函数 $f(z) = \frac{z-1}{z(z-2)^2}$ 在奇点处的留数。

六、(每小题 5 分，共 25 分) 计算下列各积分。

(1) $\oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z-1)(z-2)} dz$;

(2) $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$;

(3) $\int_C (x + 2yi) dz$ ，其中 C 为沿 $y = x^2$ 从 0 到 $1+i$ ；

(4) $\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{2z-1}{z(z-1)} dz$;

(5) $\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$ 。 → 变型为 $\int_0^{\infty} \frac{x \cos x}{1+x^2} dx$

七、(每小题 5 分，共 15 分) 把下列函数在指定点处或区域内展开成级数。

(1) $\frac{z-1}{1+z}$ 在 $z_0 = 1$ 点的泰勒展开式；

(2) $\frac{1}{z(1-z)^2}$ 在圆环 $0 < |z| < 1$ 的洛朗展开式；

(3) $\frac{z+1}{z^2(1-z)}$ 在圆环 $1 < |z| < \infty$ 内的洛朗展开式。

八、(9分) 试用拉普拉斯变换求解微分方程问题。

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

三、(6分) 判断 $f(z) = x^2 - y^2 + i(2xy + y^2)$ 在何处可导, 何处解析?

$$u(x, y) = x^2 - y^2, v(x, y) = 2xy + y^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x + 2y$$

根据C-R方程得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$2x = 2x + 2y, \quad -2y = -2x - 2y$$

$$y = 0$$

则 $f(z)$ 在 $y=0$ 处可导, 在复平面上处处不解析

四、(8分) 设 $v = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 试求解析函数 $f(z) = u + iv$, 且满足 $f(2) = 0$.

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\text{由C-R方程得 } \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - 2ixy - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{z^2}$$

$$f(z) = -\frac{1}{z} + C$$

$$f(2) = -\frac{1}{2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\text{则 } f(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2}$$

五、(7分) 求函数 $f(z) = \frac{z-1}{z(z-2)^2}$ 在奇点处的留数.

奇点为 $z=0, z=2$

$$\text{Res}\left[\frac{z-1}{z(z-2)^2}, 0\right] = \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) \frac{z-1}{z(z-2)^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z-1}{(z-2)^2} = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{Res}\left[\frac{z-1}{z(z-2)^2}, 2\right] = \lim_{z \rightarrow 2} \left[(z-2)^2 \frac{z-1}{z(z-2)^2} \right]' = \lim_{z \rightarrow 2} \left[\frac{z-1}{z} \right]' = \lim_{z \rightarrow 2} \left[1 - \frac{1}{z} \right]' = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{1}{z^2} = \frac{1}{4}$$

六、(每小题5分, 共25分) 计算下列各积分.

$$(1) \oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z-1)(z-2)} dz;$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz;$$

$$(3) \int_C (x+2yi) dz, \text{ 其中 } C \text{ 为沿 } y=x^2 \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1+i;$$

$$(4) \oint_{|z|=1} \frac{2z-1}{z(z-1)} dz;$$

$$(5) \int_0^\infty \frac{x \sin x}{1+x^2} dx.$$

$$(1) \oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z-1)(z-2)} dz$$

$$= 2\pi i \sum_{k=1}^3 \text{Res} \left[\frac{1}{z(z-1)(z-2)}, z_k \right]$$

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z-1)(z-2)}, 0 \right] = \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z-1)(z-2)}, 1 \right] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = -1$$

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z-1)(z-2)}, 2 \right] = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2) \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{原式} = 2\pi i \cdot 0 = 0$$

(3) $\int_C (x+2yi)dz$, 其中 C 为沿 $y=x^2$ 从 0 到 $1+i$;

$$\text{令 } \begin{cases} x=t \\ y=t^2 \end{cases}, dz = d(x+iy) = d(t+it^2) = (1+2ti)dt$$

$$\text{则原式} = \int_0^1 (t+2t^2i)(1+2ti)dt$$

$$= \int_0^1 (t+2t^2i+2t^2i+4t^3i^2)dt$$

$$= \int_0^1 (t+4t^2i-4t^3)dt$$

$$= \left(\frac{t^2}{2} + \frac{4t^3}{3}i - t^4 \right) \Big|_0^1$$

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3}i - 1 \right)$$

$$= \frac{4}{3}i - \frac{1}{2}$$

七、(每小题 5 分, 共 15 分) 把下列函数在指定点处或区域内展开成级数.

(1) $\frac{z-1}{1+z}$ 在 $z_0=1$ 点的泰勒展开式;

(2) $\frac{1}{z(1-z)^2}$ 在圆环 $0 < |z| < 1$ 的洛朗展开式;

(3) $\frac{z+1}{z^2(1-z)}$ 在圆环 $1 < |z| < \infty$ 内的洛朗展开式.

$$(1) \frac{z-1}{1+z} = \frac{z-1}{2+(z-1)} = \frac{\frac{z-1}{2}}{1+\frac{z-1}{2}} = \frac{z-1}{2} \cdot \left(1 - \frac{z-1}{2} + \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 - \dots \right) \quad \left| \frac{z-1}{2} \right| < 1$$

$$= \frac{z-1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{2} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{2} \right)^{n+1} \quad |z-1| < 2$$

$$(2) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad 0 < |z| < 1$$

两边求导:

$$\frac{1}{(1-z)^2} = 1 + 2z + 3z^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot z^{n-1}$$

$$\frac{1}{z(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot z^{n-2} \quad 0 < |z| < 1$$

$$(3) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad 1 < |z| < \infty$$

$$\frac{1}{z^2(1-z)} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-2}$$

$$\frac{z+1}{z^2(1-z)} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1}$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$$

$$= 2\pi i \text{Res} \left[\frac{\cos z}{z^3}, 0 \right] = \frac{2\pi i}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left[(z-0)^2 \frac{\cos z}{z^3} \right]'$$

$$= -\pi i$$

$$(4) \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{2z-1}{z(z-1)} dz$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) \frac{2z-1}{z(z-1)} = 2\pi i$$

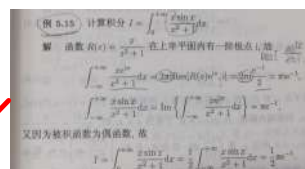
$$(5) \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cdot e^{ix}}{1+x^2} dx = 2\pi i \text{Res} \left[\frac{z \cdot e^{iz}}{1+z^2}, i \right]$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{z \cdot e^{iz}}{1+z^2}$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{z \cdot e^{iz}}{z+i} = 2\pi i \frac{i \cdot e^{-1}}{2i} = \pi i \cdot e^{-1} = \frac{\pi i}{e}$$

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \text{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cdot e^{ix}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}$$



幂级数展开 (泰勒级数展开)

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad |z| < 1$$

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \dots + (-1)^n z^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad |z| < 1$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{2n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{2n!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \left(\frac{1}{z} \right)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n$$

$$= \frac{z+1}{z^2(1-\frac{1}{z})} = \frac{z+1}{z^2(1-z)} = -\frac{z+1}{z^3} - \frac{z+1}{z^4} - \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} -(z+1) \cdot \left(\frac{1}{z} \right)^{n+3} \quad 1 < |z| < \infty$$

八、(9分) 试用拉普拉斯变换求解微分方程问题.

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

$$L(y''(t) + 3y'(t) + 2y(t)) = L(1)$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$s^2 Y(s) + 3sY(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s)(s^2 + 3s + 2) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s)(s+1)(s+2) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$y(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right)$$

$$= \text{Res}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)} \cdot e^{st}, 0\right] + \text{Res}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)} \cdot e^{st}, -1\right] + \text{Res}\left[\frac{1}{s(s+1)(s+2)} \cdot e^{st}, -2\right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{e^{st}}{(s+1)(s+2)} + \lim_{s \rightarrow -1} \frac{e^{st}}{s(s+2)} + \lim_{s \rightarrow -2} \frac{e^{st}}{s(s+1)}$$

$$= \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{e^{-2t}}{2}$$